Services réseau en environnement Microsoft

Module 05 – Le service DHCP



Objectifs

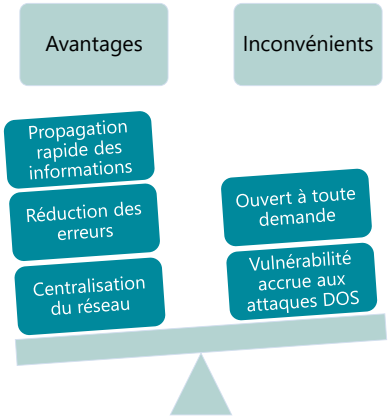
- Comprendre et configurer le rôle DHCP



Le service DHCP

Définition du service DHCP

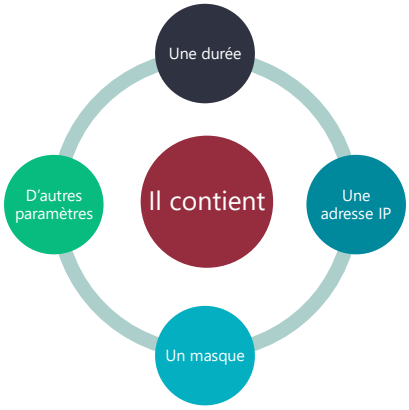
Dynamic **H**ost **C**onfiguration **P**rotocol



Le service DHCP

La notion de bail

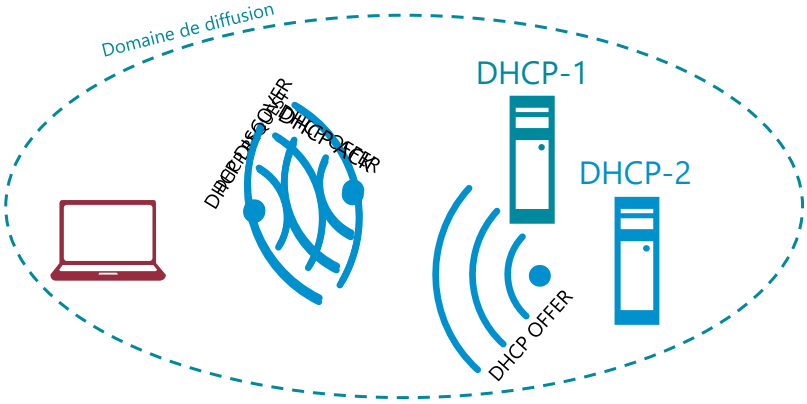
Ensemble des informations qu'un serveur DHCP transmet à son client.



Le service DHCP

La notion de bail

L'obtention d'un bail - DORA

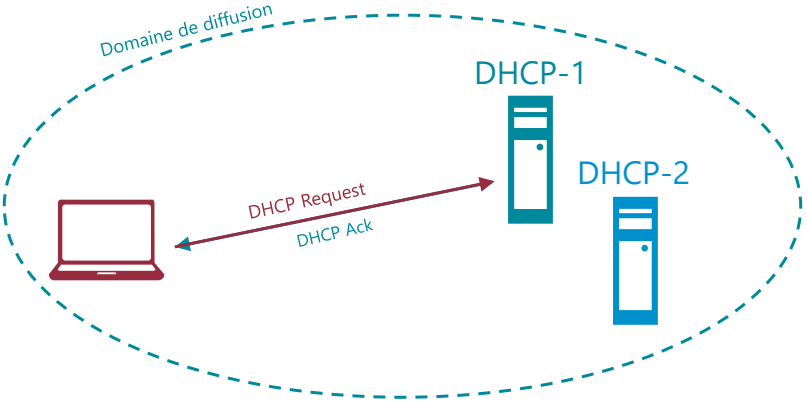


Le service DHCP

La notion de bail

Le renouvellement du bail

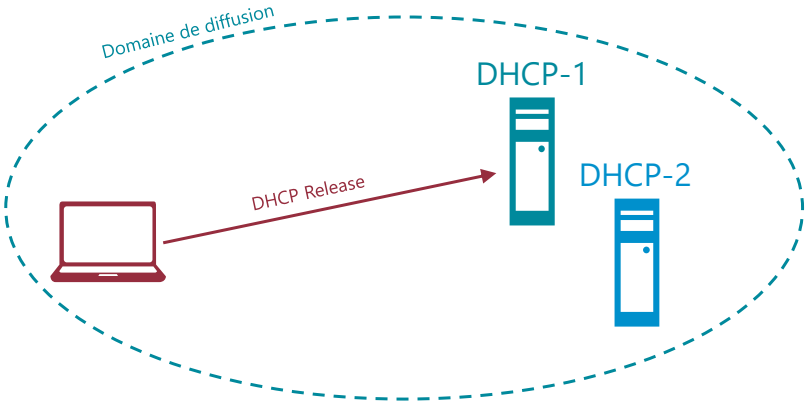
- au démarrage du client
- à 50% du bail
- à 87,5% du bail
- à 100% du bail



Le service DHCP

La notion de bail

La résiliation du bail

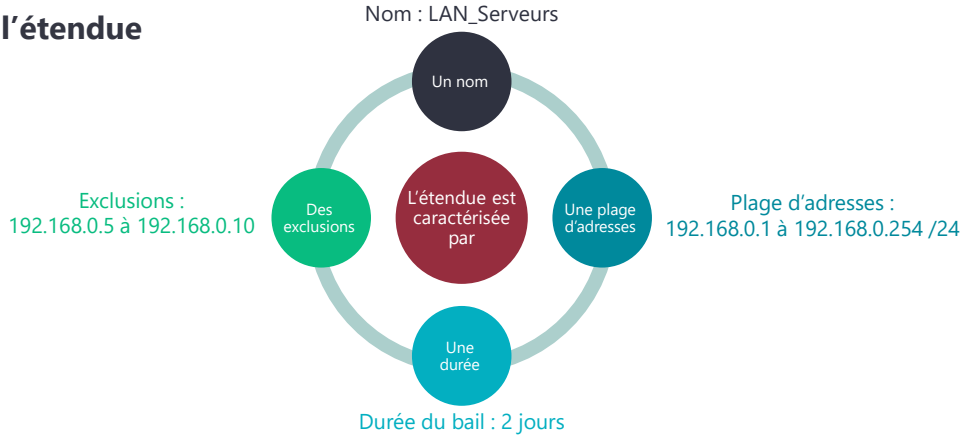


Le service DHCP

Les conteneurs

Les conteneurs de gestion du serveur DHCP

À la base : l'étendue

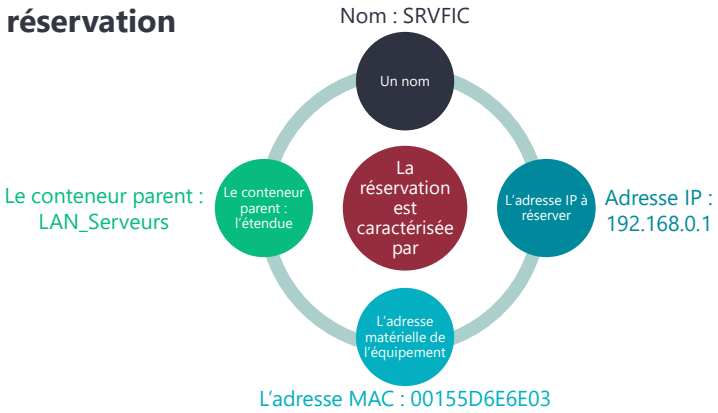


Le service DHCP

Les conteneurs

Les conteneurs de gestion du serveur DHCP

Le plus ciblé : la réservation



Démonstration

Le service DHCP

La gestion des options

Les options de configuration

Elles complètent la configuration IP des clients DHCP.

Quelques exemples :

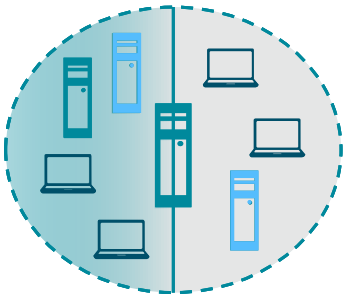
Nom	Code	Utilité
Routeur	**3**	Définit la passerelle par défaut
Serveur de Noms de Domaine	**6**	Définit le(s) serveur(s) DNS
Nom de domaine DNS	**12**	Définit le suffixe DNS

Le service DHCP

La gestion des options

Le positionnement des options DHCP

- Les options peuvent être définies :
  - Au niveau du **serveur** :
    - Elles concerneront tous les baux distribués par le serveur DHCP.
  - Pour une **étendue** :
    - Elles concerneront les baux de l'étendue.
  - Pour une **réservation** :
    - Elles ne concerneront que la / les réservation(s) ciblée(s).



Démonstration



Le service DHCP

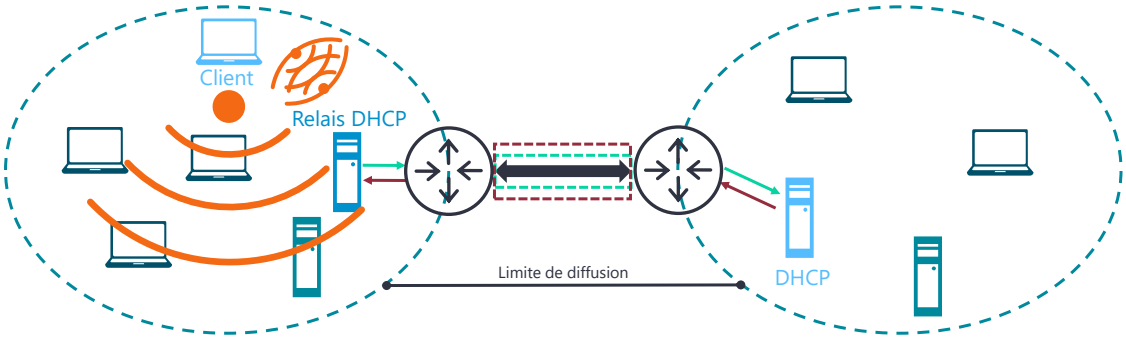
TP



Le DHCP et les réseaux

Un serveur DHCP pour plusieurs réseaux

Problématique : les trames sont envoyées en **diffusion**.



Solution : l'**agent relais DHCP**

Le service DHCP et les réseaux

TP

Le service DHCP

La gestion du DHCP

DHCP dans un contexte de domaine

- La notion d'autorisation :
  - Le ou les serveurs DHCP doivent être **autorisés** pour **démarrer** les services et **fournir** le service.
- Incidence de la non-autorisation :
  - Le service DHCP d'un serveur membre non autorisé **ne démarrera pas**.
  - Le service DHCP d'un serveur autonome présent dans le domaine de diffusion d'un serveur autorisé **s'arrêtera**.

À noter : les serveurs DHCP autres que Microsoft ne prennent pas en compte cette autorisation



Le service DHCP

La gestion du DHCP

Les opérations de gestion de la base DHCP

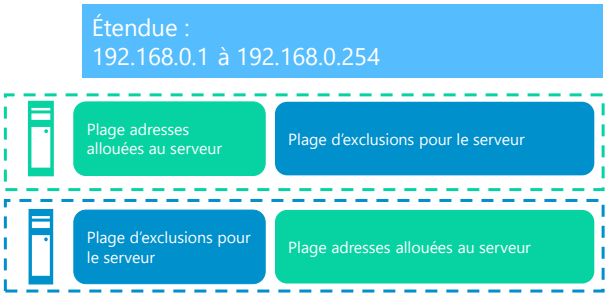
- L'ensemble des données de configuration est stocké dans une base.
- Un certain nombre d'opérations peuvent être effectuées :
  - Sauvegardes
    - Synchrone
    - Asynchrone
  - Restaurations
  - Contrôle de la cohérence de la base
  - Déplacement de la base



La gestion du DHCP

Le fractionnement d'étendues

Il permet d'automatiser la création d'une étendue sur deux serveurs ayant la charge de la plage correspondante.



Les modifications pouvant être apportées **après création ne sont pas répliquées entre les deux serveurs** ayant la charge de l'étendue (elles sont à faire sur les deux)

Attention, cette fonctionnalité simplifie la mise en place initiale de la solution. Une fois les étendues créées il n'y a plus d'échanges entre les serveurs.

Démonstration

Le service DHCP

La gestion du DHCP

Pour aller plus loin

- Pour les problématiques de panne et de disponibilité :
  - Configurer un serveur DHCP « de secours » : opérationnel, mais non démarré
  - La solution **DHCP failover**
- Pour améliorer la sécurité :
  - Mettre en place des stratégies de **filtrage** (sur les adresses MAC)
- Pour la surveillance et le diagnostic :
  - Consulter les journaux d'évènements (source **DHCP-Server**)
  - Consulter le journal d'audit : 1 fichier **.log** par jour dans le répertoire de la base



Le service DHCP

Disponibilité du service DHCP

TP



Conclusion

- Vous comprenez et savez configurer le rôle DHCP



23